微服务架构下的分布式Session管理

敖显奇

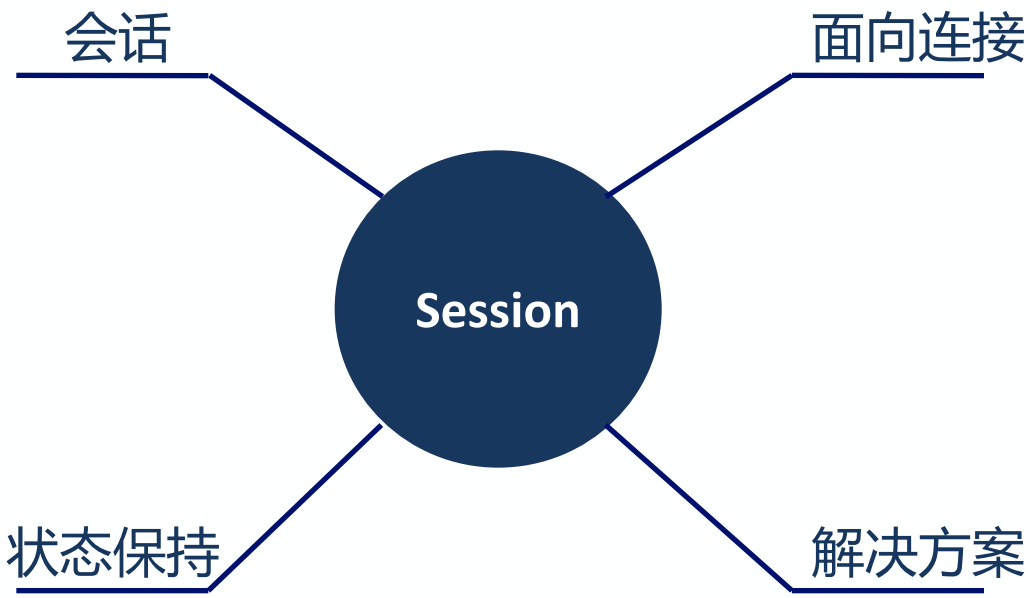
平台 · 让创新无限

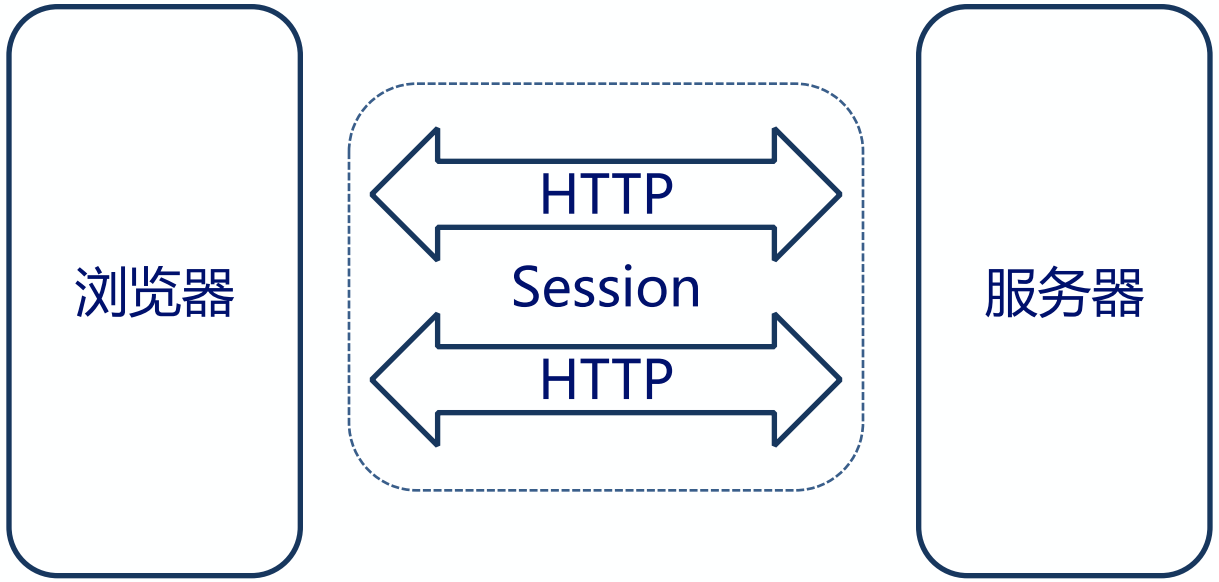
PRIMETON · 普元

目录

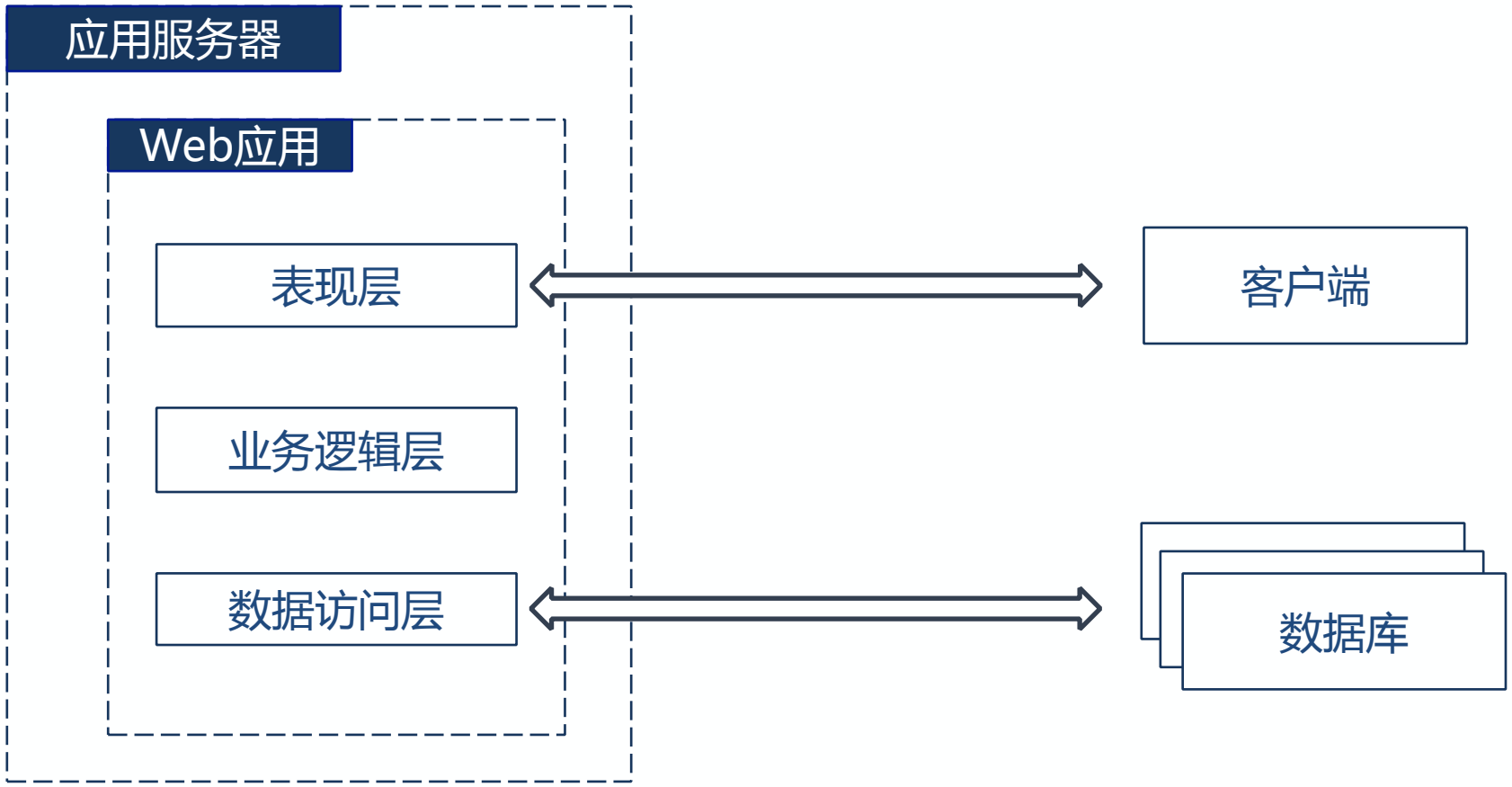
- 应用架构变迁下的Session管理
- 微服务架构下的Session管理
- Session管理实践分享

Session介绍

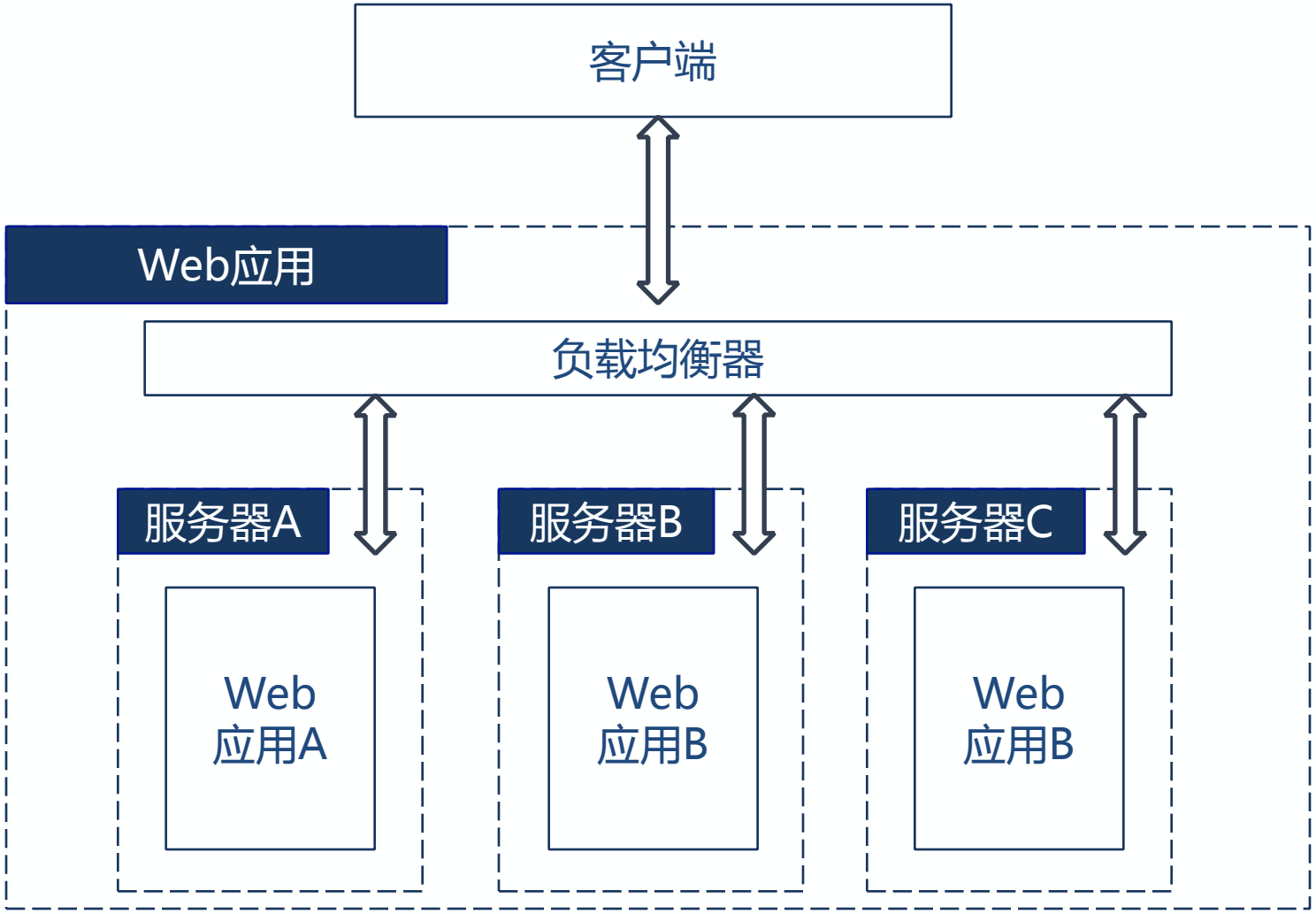




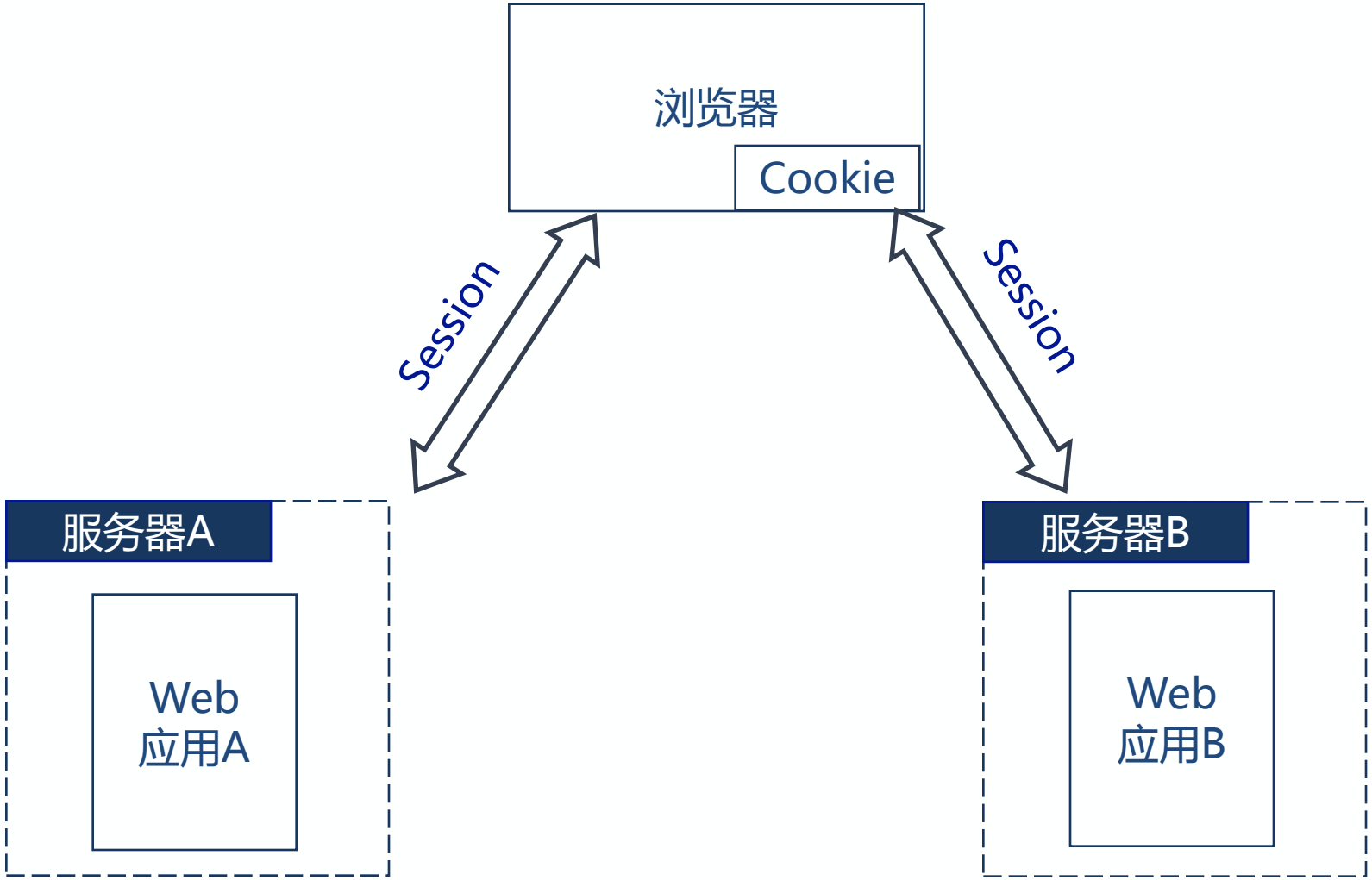
单体架构



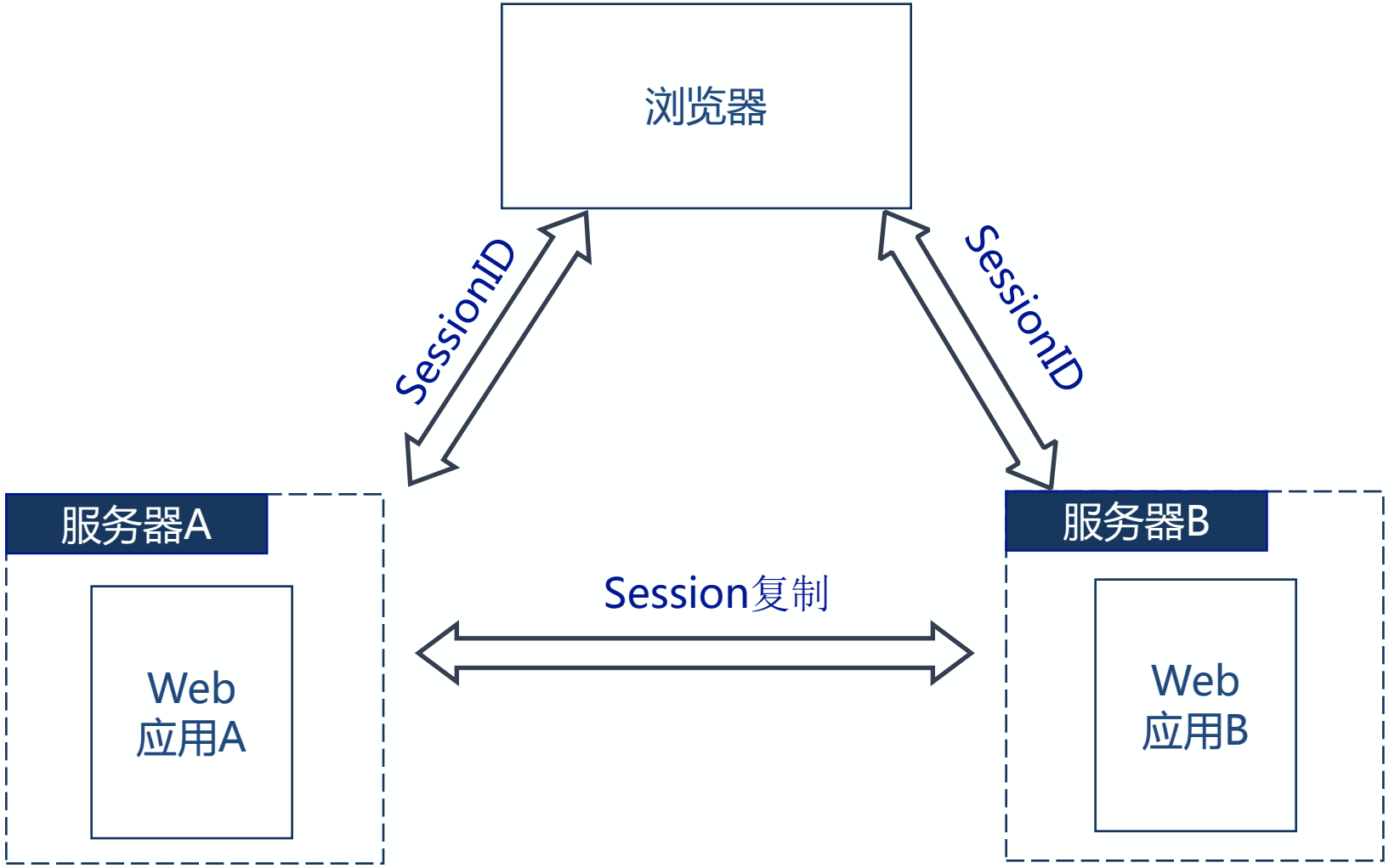
集群和分布式架构



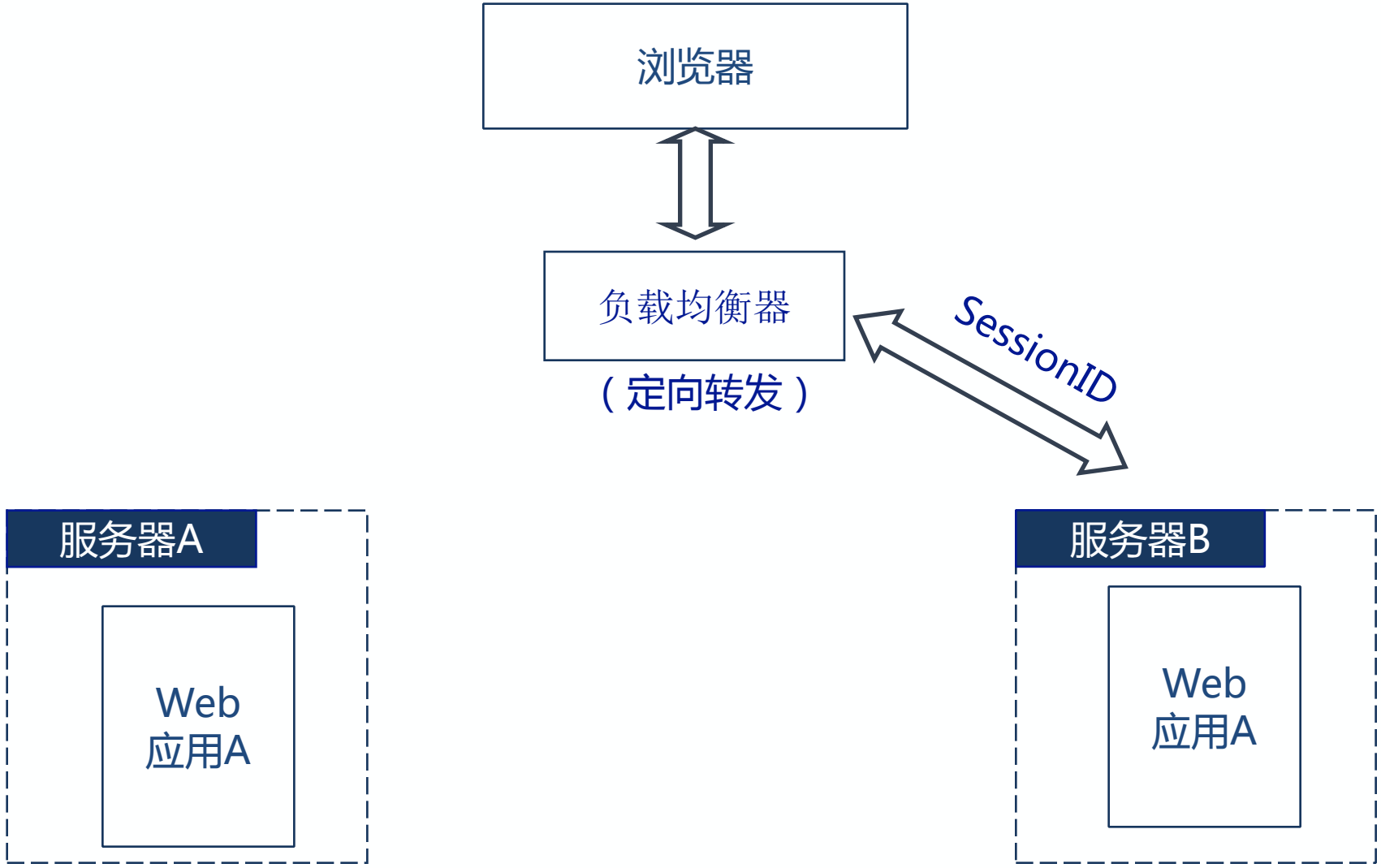
利用Cookie存放



Session复制


浏览器
SessionID
SessionID
服务器A
Web
应用A
Session复制
服务器B
Web
应用B

Session粘滞



目录

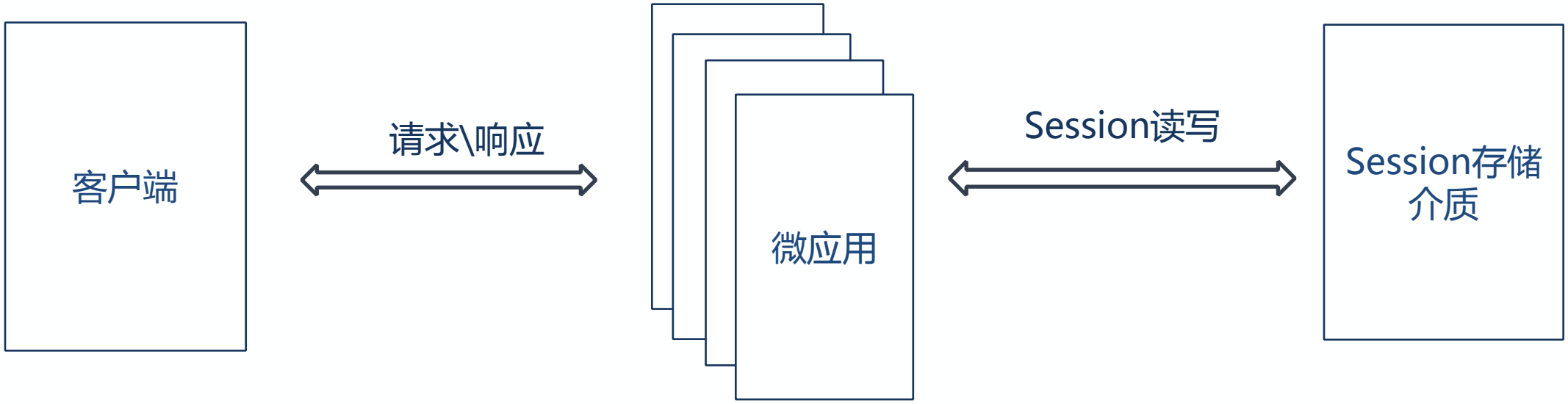
- 应用架构变迁下的Session管理
- 微服务架构下的Session管理
- Session管理实践分享

微服务架构

企业门户

文件管理	数据管理	权限管理	资源管理
环境监控	日志分析	统计分析	……
……	……	……	……

微服务架构下的Session管理



目录

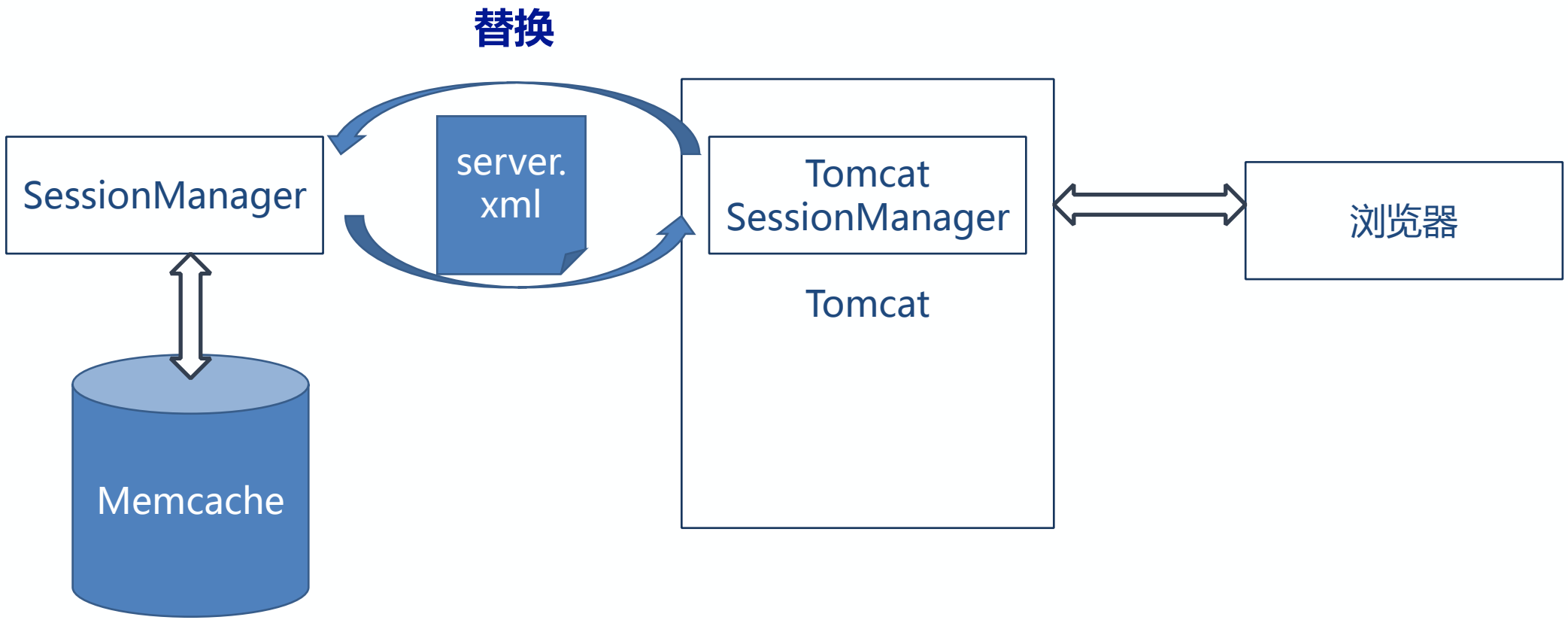
- 应用架构变迁下的Session管理
- 微服务架构下的Session管理
- Session管理实践分享

Session存储介质选择

	支持的数据类型	持久性	分布式存储
Redis	支持的类型丰富，能够支持set和list	支持	可以使用一致性Hash做分布式
Memcache	支持简单类型，需要客户端自己处理复杂对象	不支持	支持Master-Slave模式

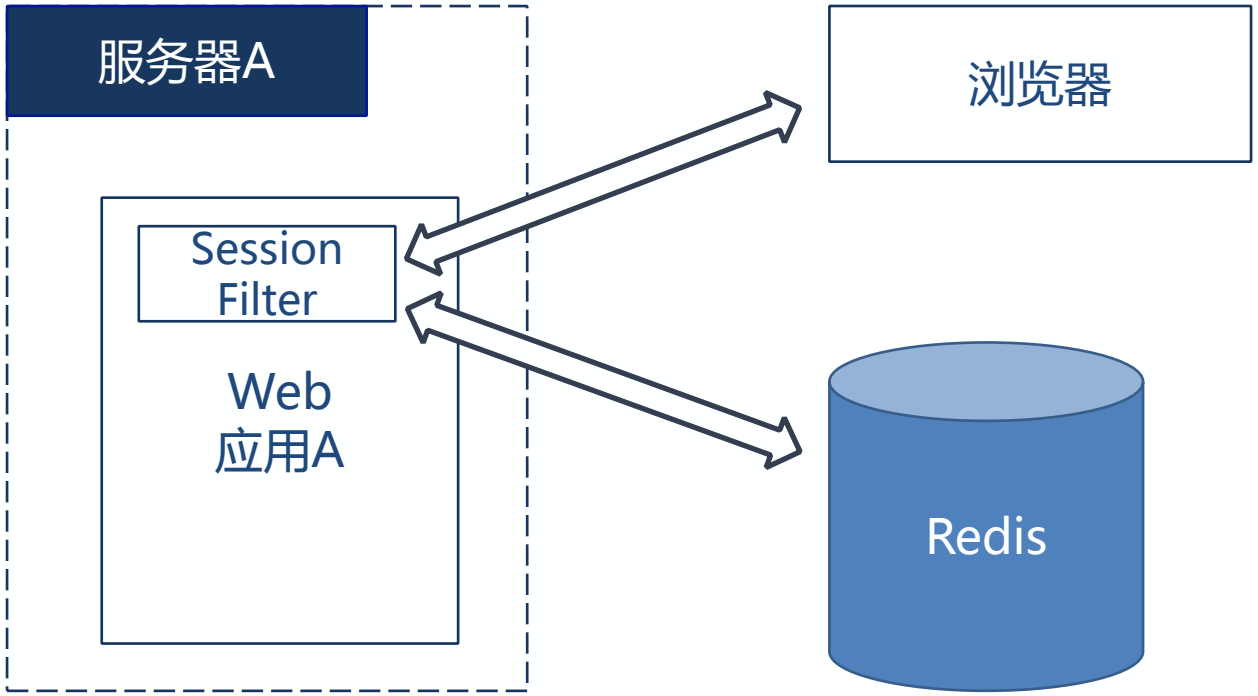
	数据一致性	设置10万个值用时	读取10万个值用时
Redis	使用单线程模型，保证了数据提交顺序	16.8817s	17.3401s
Memcache	需要使用CAS保证一致性	15.2574s	15.6892s

Session集中管理方案选择



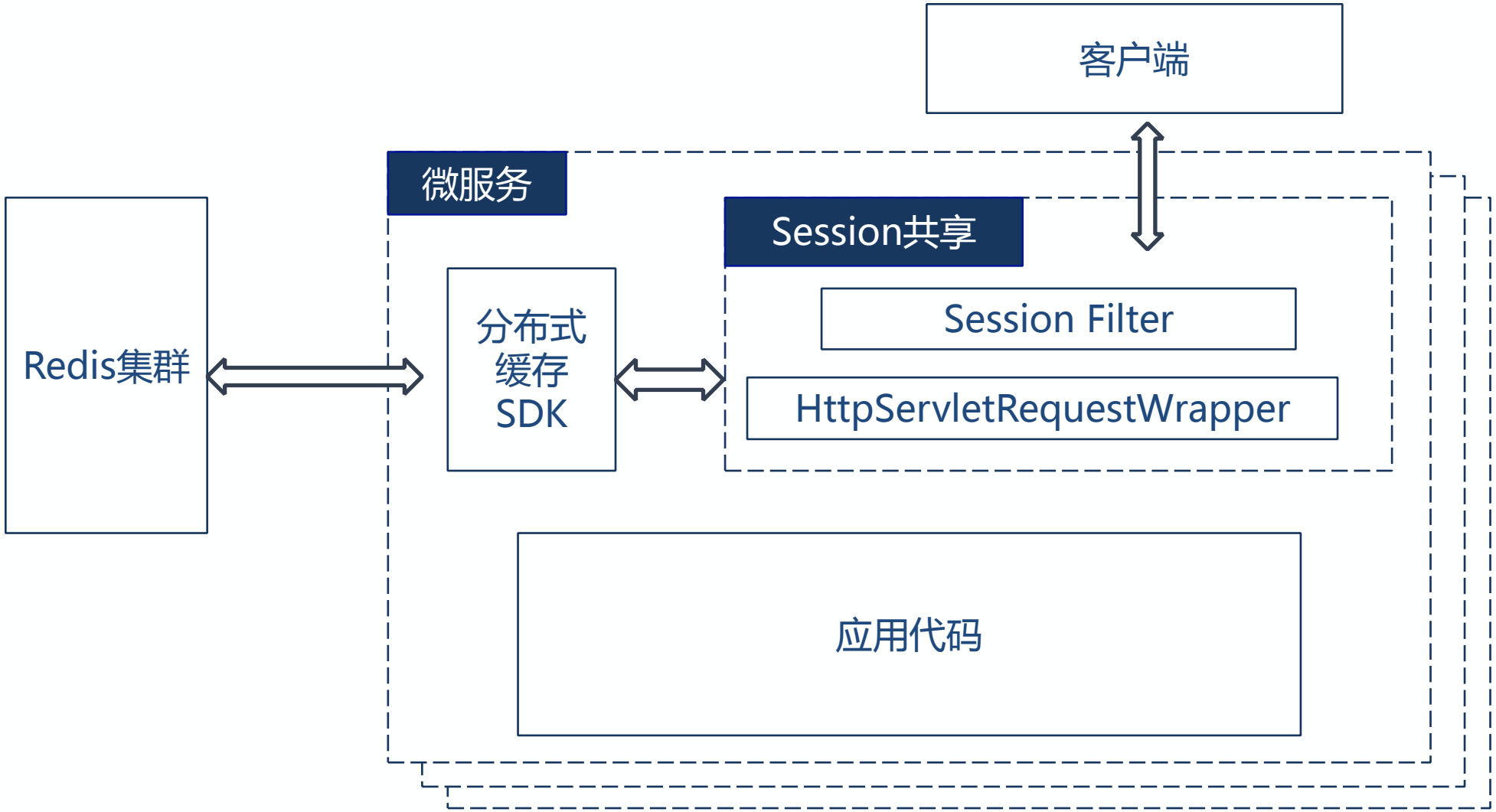
Memcache-Tomcat-Session

Session集中管理方案选择

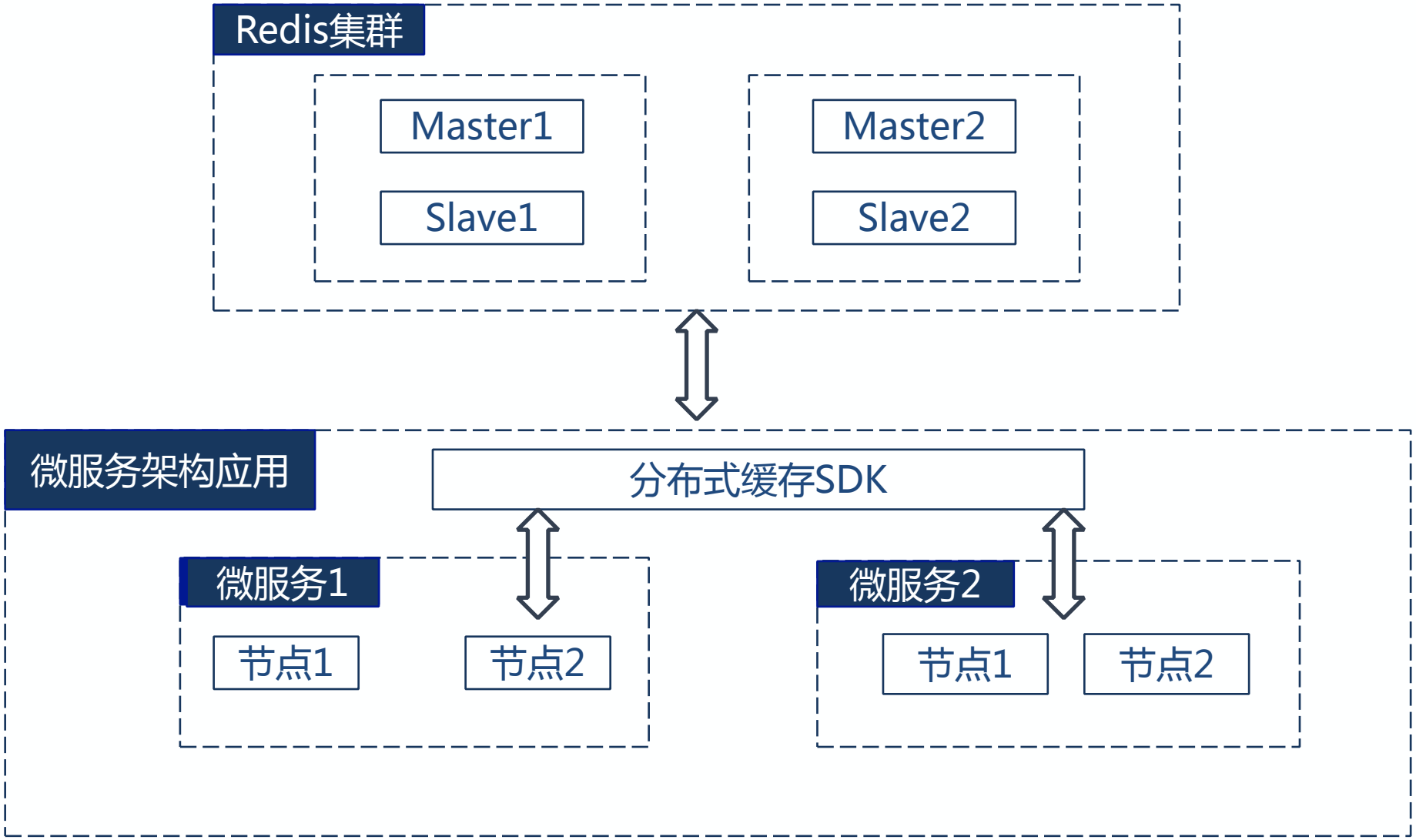


Spring-Session

方案设计


客户端
微服务
Session共享
Redis集群
分布式
缓存
SDK
Session Filter
HttpServletRequestWrapper
应用代码

方案设计


Redis集群
Master1
Slave1
Master2
Slave2
微服务架构应用
分布式缓存SDK
微服务1
节点1
节点2
微服务2
节点1
节点2

总结

1、Session是Web应用中用户状态保持的解决方案，能够将原本无状态的、相对独立的HTTP请求关联起来。

2、在集群和分布式架构中常用的Session管理方案有

利用Cookie存储（实现简单，但有存储容量限制）

Session复制（占用内存，依赖应用服务器）

Session粘滞（依赖负载均衡器，只适用于集群）

3、微服务架构下，微服务较多，不适合再将Sssion保存在应用服务器内存，而是应该使用缓存服务器，进行统一管理。

4、微服务架构下的Session管理方案设计，应该从两个方面进行思考：存储介质选择和管理方案实现

谢谢

平台 · 让创新无限

上海 · 北京 · 广州 · 西安 · 武汉 · 成都 | ☎ 400 820 5821 | 普元软件 | 普元信息

PRIMETON · 普元